SNORKL 서논술형 평가

계수가 분수인 일차부등식의 최대 자연수 해

교사 참고용 마스터 기준표 (정오 + 0~4점 척도)

일차부등식

다음 일차부등식을 만족시키는 가장 큰 자연수 x의 값을 구하려고 한다.

$$\frac{2}{5}x-\frac{1}{2}>\frac{2x-4}{3}$$

부등식의 성질을 이용하여 주어진 일차부등식의 해를 구하고, 이를 만족시키는 가장 큰 자연수 x의 값을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

✏️ 풀이 과정을 자유롭게 적어 보세요

식과 이유를 함께 말하거나 적어 주면 더 정확한 피드백을 받을 수 있습니다.

1. 최종 정답 및 교과서 표준 모범답안

[최종 정답 (정오 판단 기준)] 3

[기본 모범답안] 분모 $5, 2, 3$의 최소공배수인 양수 30을 양변에 곱하면 $12x-15>10(2x-4)$이다. 우변의 괄호를 풀면 $12x-15>20x-40$이고, 일차항을 좌변으로, 상수항을 우변으로 이항하여 정리하면 $-8x>-25$이다. 양변을 음수 -8로 나누면 부등호의 방향이 바뀌므로 $x<\frac{25}{8}$ $(=3.125)$이다. 따라서 이를 만족시키는 자연수 x는 $1, 2, 3$이므로 가장 큰 자연수 x의 값은 3이다.

2. 설명 점수 채점 기준표 (스노클 0~4점 정수 척도)

성취 요소	충족 기준 (필기·도형·음성 통합)	감점·오류 이월 및 경계 처리
① 정계수 변환·전개 (1점)	양변에 30(또는 공배수)을 곱하거나 통분하여 $12x-15>20x-40$과 동치인 식으로 올바르게 정리함	상수항 $-\frac{1}{2}$에 30을 곱하지 않는 분배 누락 또는 괄호 부호 실수 시 본 요소 감점(후속 일관 풀이는 이월)
② 이항 및 동류항 정리 (1점)	미지수 항과 상수항을 이항하여 $-8x>-25$ 또는 $25>8x$ $(8x<25)$를 도출함	미지수 항을 우변으로 넘겨 양수 계수$(25>8x)$로 정리한 풀이도 100% 동등 인정
③ 부등식 해 도출 (1점)	부등호 방향을 올바르게 처리하여 해 $x<\frac{25}{8}$ (또는 $x<3\frac{1}{8}$, $x<3.125$)를 구함	-8로 나눌 때 부등호 방향 미전환$(x>\frac{25}{8})$ 시 본 요소 미충족 및 '최대 자연수' 구조 붕괴로 ④ 이월 불가
④ 최대 자연수 결정 (1점)	구한 해의 범위$(x<\frac{25}{8})$를 근거로 가장 큰 자연수 3을 명확히 도출함	앞선 산술 실수로 예: $x<\frac{35}{8}$을 얻은 뒤 그 범위의 최대 자연수 4를 일관되게 답한 경우 ④ 이월 인정

[0~4점 정수 매핑] **4점**: ①~④ 전 요소 충족 / **3점**: 오류 이월 포함 3개 요소 충족(예: 초기 산술 실수 후 ②~④ 일관 완결) / **2점**: 2개 요소 충족(예: ①·② 충족 후 음수 나눗셈 부등호 방향 오류) / **1점**: 1개 요소 충족(예: ① 정계수 변형만 성공 후 대입 확인 등) / **0점**: 충족 요소 없음(근거 없는 단답 또는 식 변형 없는 단순 숫자 대입)

3. AI 억지감점 방지 및 문항 특화 채점 원칙

- **스노클 이원 채점(정오 + 0~4점 정수)**: 최종 답 정오(Correct/Incorrect)와 풀이 설명 점수$(0, 1, 2, 3, 4$ 정수$)$를 분리하며, AI 채점에 0.5점 단위를 강제하지 않음.
- **필기·도형·음성(Voice) 통합 근거 인정**: 결론 근거를 직전 식에 한정하지 않고 답안 전체의 필기·도형 표시·음성 설명에서 인정하며, 발화 중 자기 정정은 최종 의도 기준으로 채점.
- **정답 단독 기재**: 설명 요구 문항에서 필기·도형·음성 근거가 전무한 단순 정답 기재는 설명 점수 0점 처리(단순 암산 중간 줄 생략은 허용).
- **오류 이월(발생 지점 1회 감점)**: 최초 오류 지점만 감점하고 그 결과와 논리적으로 일관된 후속 전개는 중복 감점 금지(단, 핵심 개념 훼손·난이도 붕괴 오류는 이월 불인정).
- **선행·대안 방법 및 표현 자율성**: 발문의 방법 제한이 없는 한 수학적으로 타당한 선행·별해와 동치 표기·순서 변경을 인정하며, 앞선 논증을 부정하는 모순 서술만 감점.
- **[문항 특화]** 발문 준수 확인: 발문에서 '주어진 일차부등식의 해를 구하고'라고 명시했으므로 해 도출 없는 숫자 대입만으로는 ②~④를 인정하지 않음(식 변형 없는 원식 대입은 0점, ① 정계수 변형 후 대입은 ①만 인정하여 1점).
- **[문항 특화]** 분수·대분수·소수 동치 인정: 해를 $x<\frac{25}{8}$, $x<3\frac{1}{8}$, $x<3.125$ 중 어느 형태로 표기해도 ③ 완전 인정.